

A题第1-4题详细解答过程

本文暂不处理第5题。小时编号 0 表示 0:00-1:00，以此类推。

0. 统一建模口径

0.1 基础换算

常规负荷：

$$P_t^{base} = 6p_t^{load}$$

典型日新能源功率：

$$P_t^w = 40p_t^w, \quad P_t^{pv} = 64p_t^{pv}, \quad P_t^{re} = P_t^w + P_t^{pv}$$

36 吨/日初始产能下，电氢氨装置满负荷功率为：

$$P^{proc} = 10 + 10 + 0.75 = 20.75 \text{ MW}$$

72 吨/日扩容后，设备按线性同步扩容，满负荷每小时产氨 3 t/h，满负荷功率为：

$$P_{72}^{proc} = 20 + 20 + 1.5 = 41.5 \text{ MW}$$

若扩容后设备负荷率为 (y_t)，则：

$$P_t^{proc} = 41.5y_t, \quad Q_t^{NH3} = 3y_t$$

0.2 功率平衡和指标

并网运行中：

$$P_t^{buy} = \max(P_t^{load} - P_t^{re}, 0), \quad P_t^{sell} = \max(P_t^{re} - P_t^{load}, 0)$$

日用电量、新能源发电量、购电量、上网量为：

$$E^{load} = \sum_t P_t^{load}, \quad E^{re} = \sum_t P_t^{re}, \quad E^{buy} = \sum_t P_t^{buy}, \quad E^{sell} = \sum_t P_t^{sell}$$

绿电直连指标：

$$\eta_1 = \frac{E^{load} - E^{sell} - E^{buy}}{E^{re}}, \quad \eta_2 = \frac{E^{re} - E^{sell}}{E^{load}}, \quad \eta_3 = \frac{E^{sell}}{E^{re}}$$

合格要求为：

$$\eta_1 > 60\%, \quad \eta_2 > 30\%, \quad \eta_3 < 20\%$$

0.3 成本口径

本文吨氨成本采用日净成本除以日产量：

$$C_{ton} = \frac{C_w E_w + C_{pv} E_{pv} + \sum_t c_t^{buy} P_t^{buy} - c^{sell} E^{sell} + C_{ALK}^{om} + C_{PEM}^{om} + C_{NH3}^{om} + C_{NH3}^{cap}}{Q_{NH3}}$$

其中：

- 风电度电成本 0.15 元/kWh，光伏度电成本 0.12 元/kWh。

- 购电按分时电价，余电上网电价为 0.3779 元/kWh。
- 碱性电解槽运维 0.1 元/kWh，PEM 电解槽运维 0.15 元/kWh，合成氨装置运维 0.002 元/kWh。
- 合成氨装置投资按寿命 30 年直线摊销。36 吨/日产能对应氢需求能力 300 kgH₂/h，72 吨/日对应 600 kgH₂/h。

该口径把已建设风光发电的度电成本计入总成本，同时把上网电量作为收入抵扣。

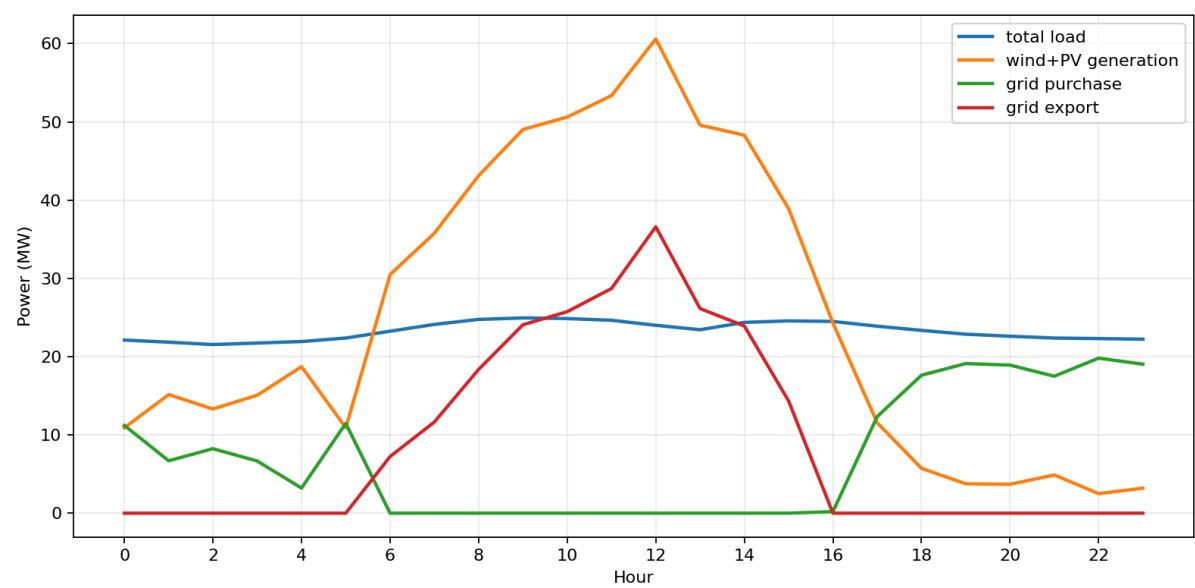
1. 问题一：典型风光场景满负荷运行

1.1 计算过程

初始 36 吨/日产能下，电解槽与合成氨装置连续满负荷运行，因此：

$$P_t^{load} = P_t^{base} + 20.75$$

由功率平衡逐小时计算购电与上网功率。曲线见：



1.2 典型日能量与指标

指标	数值
日用电量	558.720 MWh
新能源发电量	603.448 MWh
风电发电量	245.048 MWh
光伏发电量	358.400 MWh
网购电量	172.044 MWh
上网电量	216.772 MWh
新能源自发自用占比 (\eta_1)	28.16%
总用电量绿电比例 (\eta_2)	69.21%
新能源上网比例 (\eta_3)	35.92%
日净成本	1799.44 元/日
吨氨成本	49.98 元/tNH ₃

1.3 是否满足政策要求

仅“总用电量绿电比例”满足要求，其余两个指标不满足：

- ($\eta_1=28.16\%<60\%$)，说明新能源虽总量较高，但中午光伏高峰与负荷不完全匹配，大量新能源未在园区内消纳。
- ($\eta_3=35.92\%>20\%$)，说明上网比例过高。
- 根本原因是制氢氨装置满负荷连续运行，夜间大量购电，中午光伏高峰又出现余电上网，负荷缺乏跟随风光出力的调节能力。

2. 问题二：离散开停制氨调度优化

2.1 优化模型

72 吨/日产能下，设备只能全开或全停。定义：

$$x_t \in \{0,1\}$$

其中 ($x_{t=1}$) 表示第 (t) 小时全额开机。日产量从 72 吨/日递减到 36 吨/日，因此开机小时数为：

日产量	开机小时数
72 t/d	24 h
63 t/d	21 h
54 t/d	18 h
45 t/d	15 h
36 t/d	12 h

对给定日产量，约束为：

$$\sum_t x_t = Q/3$$

目标函数为日净成本最小：

$$\min C_{day}$$

由于同一场景下新能源发电成本固定、同一日产量下制氢氨运维固定，调度本质上是选择“开机后边际购售电成本最低”的若干小时。逐小时边际成本为：

$$\Delta C_t = c_t^{buy} \max(P_t^{base} + 41.5 - P_t^{re}, 0) - c^{sell} \max(P_t^{re} - P_t^{base} - 41.5, 0) - [c_t^{buy} \max(P_t^{base} - P_t^{re}, 0) - c^{sell} \max(P_t^{re} - P_t^{base}, 0)]$$

取 (ΔC_t) 最小的对应小时开机。

2.2 典型风光场景结果

日产量	最优开机小时	购电量/MWh	上网量/MWh	(η_1)	(η_2)	(η_3)	吨氨成本/元	判定
72	0-23	493.95	40.68	86.52%	53.26%	6.74%	51.88	全满足
63	0-17,21-23	376.04	47.27	84.33%	59.66%	7.83%	57.51	全满足
54	0-16,23	264.14	59.87	80.16%	67.30%	9.92%	65.47	全满足

日产量	最优开机小时	购电量/MWh	上网量/MWh	(\eta_1)	(\eta_2)	(\eta_3)	吨氨成本/元	判定
45	0-6,8-14,23	227.68	147.91	50.98%	66.67%	24.51%	77.00	部分满足
36	0-6,9,11,12,14,23	225.30	270.03	10.50%	59.68%	44.75%	94.52	部分满足

最低吨氨成本出现在 72 吨/日，即满产连续开机。该方案设备利用率为：

$$u_{ALK} = u_{PEM} = u_{NH3} = \frac{24}{24} = 100\%$$

其三个绿电指标均达标。原因是扩容到 72 吨/日后，用电负荷显著增大，原本问题一中午上网的新能源被更多吸收，上网比例从 35.92% 降至 6.74%。

2.3 24 个风光场景最优结果

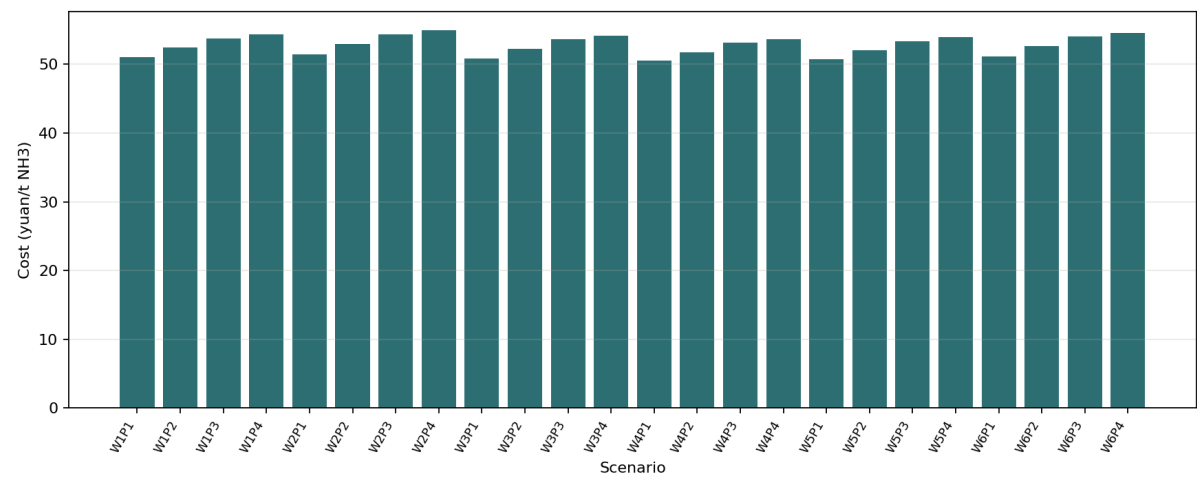
按“每个场景选择吨氨成本最低日产量”的准则，24 个场景全部选择 72 吨/日 满产。

场景	产量/t	吨氨成本/元	购电/MWh	上网/MWh	(\eta_1)	(\eta_2)	(\eta_3)	判定
W1P1	72	51.05	430.3	135.3	64.5%	59.3%	17.8%	全满足
W1P2	72	52.42	561.0	7.5	97.0%	46.9%	1.5%	全满足
W1P3	72	53.78	719.3	0.0	100.0%	31.9%	0.0%	全满足
W1P4	72	54.33	783.9	0.0	100.0%	25.8%	0.0%	部分满足
W2P1	72	51.45	487.4	89.6	72.8%	53.9%	13.6%	全满足
W2P2	72	52.98	656.4	0.0	100.0%	37.9%	0.0%	全满足
W2P3	72	54.39	822.1	0.0	100.0%	22.2%	0.0%	部分满足
W2P4	72	54.94	886.8	0.0	100.0%	16.1%	0.0%	部分满足
W3P1	72	50.90	402.2	126.4	67.6%	61.9%	16.2%	全满足
W3P2	72	52.28	538.2	3.7	98.6%	49.1%	0.7%	全满足
W3P3	72	53.66	700.2	0.0	100.0%	33.7%	0.0%	全满足
W3P4	72	54.21	764.8	0.0	100.0%	27.6%	0.0%	部分满足
W4P1	72	50.55	353.5	173.7	60.4%	66.5%	19.8%	全满足
W4P2	72	51.80	448.1	9.7	96.8%	57.6%	1.6%	全满足
W4P3	72	53.15	604.1	0.0	100.0%	42.8%	0.0%	全满足
W4P4	72	53.70	668.8	0.0	100.0%	36.7%	0.0%	全满足
W5P1	72	50.79	395.9	158.6	61.3%	62.5%	19.4%	全满足
W5P2	72	52.07	505.7	9.9	96.5%	52.1%	1.8%	全满足
W5P3	72	53.41	661.6	0.0	100.0%	37.4%	0.0%	全满足
W5P4	72	53.96	726.3	0.0	100.0%	31.3%	0.0%	全满足
W6P1	72	51.13	431.8	90.8	74.6%	59.1%	12.7%	全满足
W6P2	72	52.65	599.5	0.0	100.0%	43.3%	0.0%	全满足
W6P3	72	54.06	765.3	0.0	100.0%	27.6%	0.0%	部分满足
W6P4	72	54.61	829.9	0.0	100.0%	21.5%	0.0%	部分满足

年度统计：每个场景代表 15 天。

分类	场景数	天数	占比
全满足	18	270	75.0%
部分满足	6	90	25.0%
全不满足	0	0	0.0%

全年吨氨成本分布见：



全年总产量：

$$72 \times 24 \times 15 = 25920 \text{ t}$$

全年总吨氨成本：

$$\bar{C} = \frac{\sum_s 15C_s}{\sum_s 15Q_s} = 52.84 \text{ 元/tNH}_3$$

3. 问题三：连续制氨调节

3.1 优化模型

设扩容后设备负荷率 (y_t) 连续可调。对给定日产量：

$$0.1 \leq y_t \leq 1, \quad \sum_t 3y_t = Q$$

目标函数仍为日净成本最小。由于谷电价 0.3424 元/kWh 低于上网价 0.3779 元/kWh，不能把购电、售电简单写成可同时为正的线性规划变量，否则会产生“低价购电、高价上网”的数学套利。本文直接使用逐小时分段成本：

$$f_t(y_t) = c_t^{buy} \max(P_t^{base} + 41.5y_t - P_t^{re}, 0) - c^{sell} \max(P_t^{re} - P_t^{base} - 41.5y_t, 0)$$

并用步长 0.01 的动态规划求解连续调节近似最优调度。

3.2 典型风光场景结果

日产量	吨氨成本/元	购电/MWh	上网/MWh	(\eta_1)	(\eta_2)	(\eta_3)	判定
72	51.88	493.95	40.68	86.52%	53.26%	6.74%	全满足
63	57.51	369.45	40.68	86.52%	60.37%	6.74%	全满足

日产量	吨氨成本/元	购电/MWh	上网/MWh	(\eta_1)	(\eta_2)	(\eta_3)	判定
54	65.41	244.95	40.68	86.52%	69.67%	6.74%	全满足
45	77.07	235.27	155.50	48.46%	65.56%	25.77%	部分满足
36	94.61	235.27	280.00	7.20%	57.89%	46.40%	部分满足

连续调节下，低产量方案可以把更多制氨负荷压到风光高发或低电价时段，因此部分指标相对离散开停更平滑。但在“最低吨氨成本”准则下，典型场景仍选择 72 吨/日。

3.3 24 场景年度结果

24 个场景在最低吨氨成本准则下仍全部选择 72 吨/日。原因是本题未设置氨产品需求上限或弃产惩罚，扩容后固定摊销和风光固定成本由更多产品分摊，满产的单位成本最低。

因此问题三按经济最优产量选择后的场景分布与问题二相同：

分类	场景数	天数	占比
全满足	18	270	75.0%
部分满足	6	90	25.0%
全不满足	0	0	0.0%

全年总吨氨成本仍为：

$$52.84 \text{ 元/tNH}_3$$

3.4 与问题二对比

- 在固定低产量约束下，连续调节比离散开停更灵活，可把负荷率调到风光高发时段，减少不必要上网或高价购电。
- 在本题“可选择日产量且以吨氨成本最低”为目标时，两种模型都选择 72 吨/日，故年度最优成本和指标一致。
- 连续调节的价值主要体现在存在日产量上限、氨需求波动、设备启停成本、爬坡约束或要求进一步降低上网比例时；当前题设没有这些约束，所以优势没有在最终经济最优产量中体现。

4. 问题四：离网运行与储能配置

4.1 无储能离网模型

离网时不允许购电和上网。本文优先满足常规负荷，剩余风光功率用于制氢氨：

$$P_t^{res} = P_t^{re} - P_t^{base}$$

无储能时：

$$y_t = \min(1, \max(0, \frac{P_t^{res}}{41.5}))$$

若 $(P^{res}_t < 0)$ ，说明该小时常规负荷也无法完全由风光供给；本数据下 24 个场景常规负荷均未出现缺供。

4.2 无储能结果

指标	数值
日产量最小值	7.91 t
日产量最大值	46.45 t
全年制氢总量	9934.08 t
氢氨年平均产能利用率	38.33%
全年平均吨氨成本	123.16 元/tNH ₃
全年弃电量	12078.72 MWh
最大弃电场景	W4P1
W4P1 弃电量	173.71 MWh/日

无储能离网的主要问题是“有电时制氢功率上限受限、缺电时无法生产”，导致风光曲线与制氢负荷曲线严重错配。高风高光场景白天弃电明显，低风低光场景产量大幅下降。

按现有风光比例整体放大，若要求 24 个场景每小时均可支撑常规负荷和 72 吨/日满产负荷，则需要满足：

$$k(P_t^w + P_t^{pv}) \geq P_t^{base} + 41.5, \quad \forall t, s$$

计算得到最小整体放大倍数约为：

$$k = 28.91$$

对应最小装机估算为：

$$P_{\min}^w = 1156.31 \text{ MW}, \quad P_{\min}^{pv} = 1850.09 \text{ MW}$$

该结果很大，原因是最差风光场景的夜间风电出力很低且光伏为零；若允许储能、备用电源或需求侧可中断，所需装机会显著降低。

4.3 储能配置模型

针对无储能下最大弃电场景 W4P1 配置储能。储能参数：

- 充电效率 90%。
- 放电效率 90%。
- 自损耗率 0.2%/h。
- 投资成本 1000 元/kWh，寿命 15 年。
- 运维成本 0.01 元/kWh。

储能状态方程：

$$SOC_t = (1 - \lambda)SOC_{t-1} + \eta_c P_t^{ch} - \frac{P_t^{dis}}{\eta_d}$$

约束：

$$0 \leq SOC_t \leq E^{bat}, \quad P_t^{ch} \geq 0, \quad P_t^{dis} \geq 0$$

离网功率平衡：

$$P_t^{re} + P_t^{dis} = P_t^{base} + 41.5y_t + P_t^{ch} + P_t^{curt}$$

本文采用连续调节松弛求解储能参与调度；若后续论文要求严格体现“运行下限 10% 且可停机”，可把 (y_t=0) 或 (0.1 ≤ y_t ≤ 1) 改为混合整数模型。

对 W4P1 扫描储能容量后，吨氨成本最低的储能容量为：

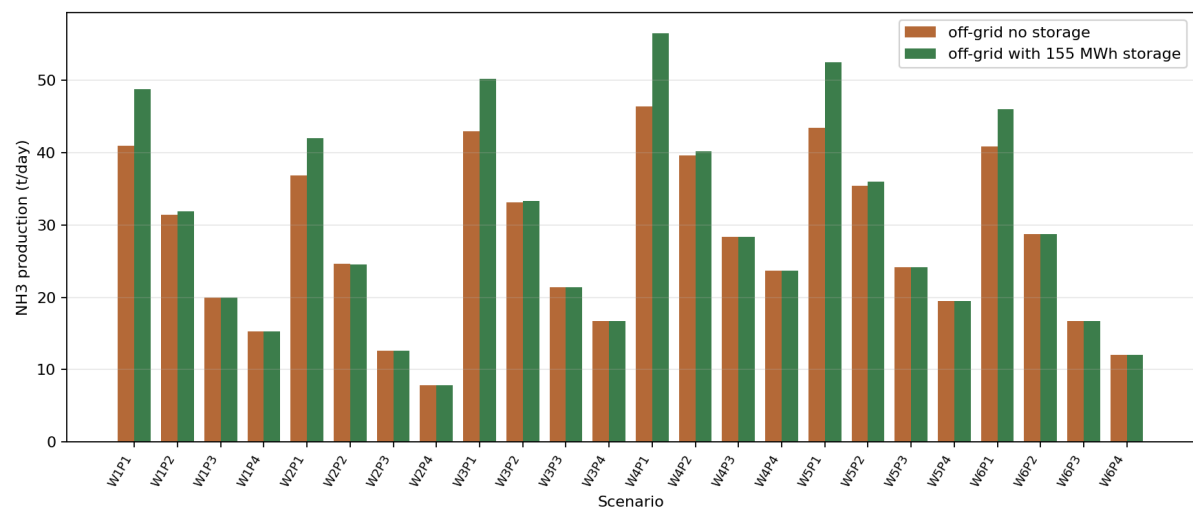
$$E^{bat} = 155 \text{ MWh}$$

该容量下 W4P1 的结果为：

指标	无储能	155 MWh 储能
日产量	46.45 t	56.45 t
弃电量	173.71 MWh	0.00 MWh
吨氨成本	74.96 元/t	62.52 元/t

4.4 24 场景有储能结果

采用 155 MWh 储能容量后，24 个场景结果如下。



场景	无储能产量/t	无储能成本/元	无储能弃电/MWh	有储能产量/t	有储能成本/元	有储能弃电/MWh
W1P1	40.9	84.48	135.3	48.7	71.83	0.0
W1P2	31.4	108.37	7.5	31.9	107.81	0.0
W1P3	20.0	168.42	0.0	20.0	169.84	0.0
W1P4	15.3	218.74	0.0	15.3	220.58	0.0
W2P1	36.8	93.34	89.6	42.0	82.74	0.0
W2P2	24.6	137.66	0.0	24.5	138.88	0.0
W2P3	12.6	265.63	0.0	12.6	268.15	0.0
W2P4	7.9	420.68	0.0	7.9	424.92	0.0
W3P1	42.9	80.64	126.4	50.2	69.77	0.0
W3P2	33.1	103.14	3.7	33.3	103.33	0.0
W3P3	21.4	157.80	0.0	21.4	159.12	0.0
W3P4	16.7	201.00	0.0	16.7	202.69	0.0
W4P1	46.4	74.96	173.7	56.5	62.52	0.0
W4P2	39.6	86.83	9.7	40.2	86.33	0.0
W4P3	28.3	120.03	0.0	28.3	121.03	0.0
W4P4	23.7	143.08	0.0	23.7	144.28	0.0
W5P1	43.4	79.94	158.6	52.5	66.91	0.0
W5P2	35.4	96.59	9.9	36.0	95.87	0.0

场景	无储能产量/t	无储能成本/元	无储能弃电/MWh	有储能产量/t	有储能成本/元	有储能弃电/MWh
W5P3	24.2	140.03	0.0	24.2	141.20	0.0
W5P4	19.5	172.78	0.0	19.5	174.23	0.0
W6P1	40.8	84.53	90.8	46.0	75.73	0.0
W6P2	28.7	118.51	0.0	28.7	119.49	0.0
W6P3	16.7	201.26	0.0	16.7	202.95	0.0
W6P4	12.0	278.29	0.0	12.0	280.65	0.0

年度汇总：

指标	无储能	155 MWh 储能
全年制氢总量	9934.08 t	10630.74 t
年平均产能利用率	38.33%	41.01%
全年平均吨氢成本	123.16 元/t	116.18 元/t
全年弃电量	12078.72 MWh	0.00 MWh

储能的主要价值在高风高光场景：把白天或高风时段无法直接用于制氢的电量转移到低出力时段，提升产量并降低单位固定成本分摊。低风低光场景本身没有弃电，储能只能增加投资成本，不能显著提高产量，因此吨氢成本反而略升。

4.5 离网与并网经济性对比

在相同 24 场景、每场景 15 天的年度口径下：

模式	年产量/t	平均吨氢成本/元	产能利用率	主要特征
并网，离散/连续经济最优	25920.00	52.84	100.00%	可购电补足缺口，满产摊薄固定成本
离网，无储能	9934.08	123.16	38.33%	受风光波动限制，弃电与低产并存
离网，155 MWh 储能	10630.74	116.18	41.01%	消除弃电、提高产量，但仍远低于满产

结论：在本题参数下，并网模式经济性显著优于离网模式。储能对离网系统具有明确支撑价值，可以降低弃电、提高自给能力和产能利用率，但仅靠 155 MWh 储能不能解决长期低风低光造成的能量不足。若要离网达到并网满产水平，需要极大规模风光冗余装机或引入长时储能、备用电源、氢负荷柔性需求等补充措施。